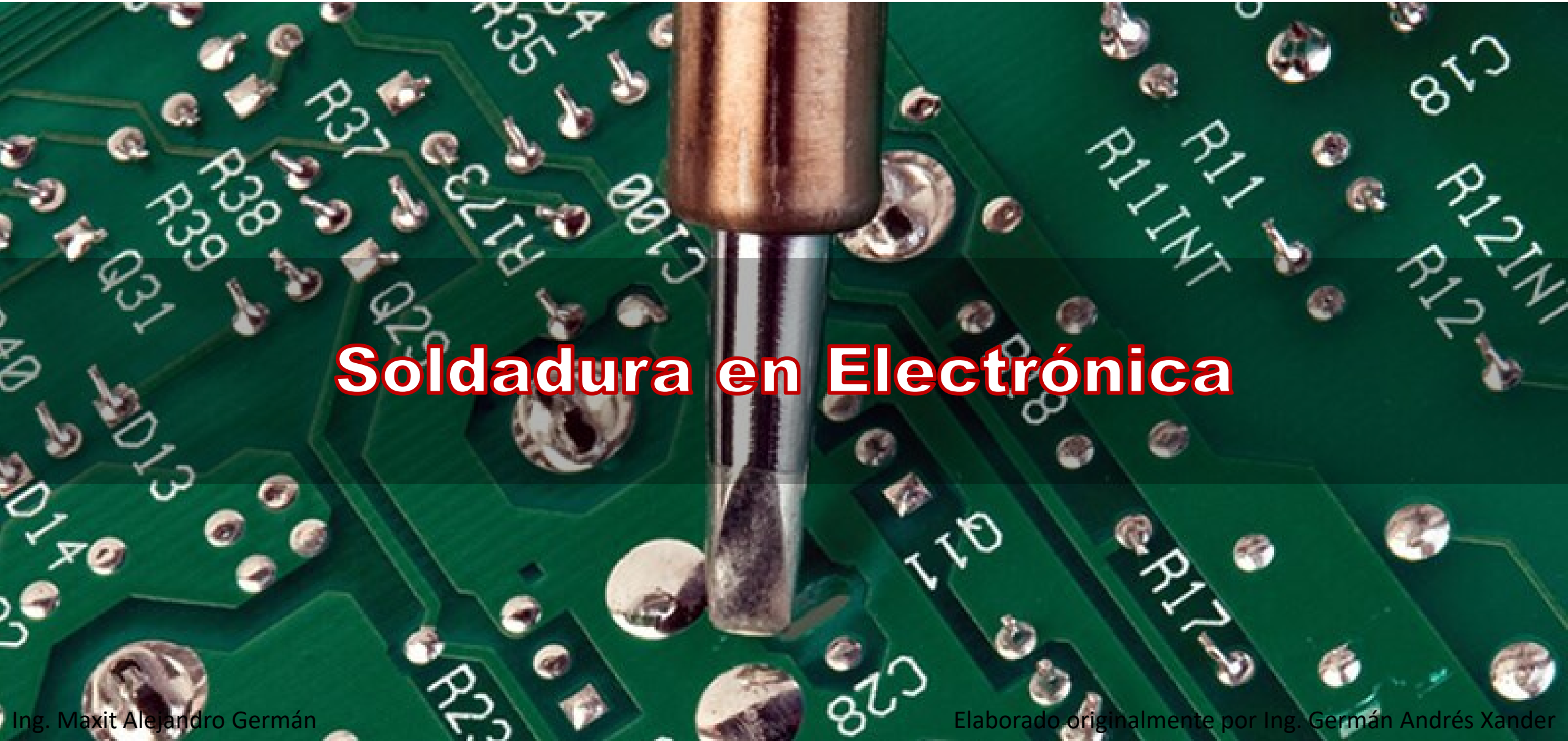
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MECATRÓNICA [IM205]

Facultad de Ingeniería OBERA



Soldadura en Electrónica

Ing. Maxit Alejandro Germán

Elaborado originalmente por Ing. Germán Andrés Xander

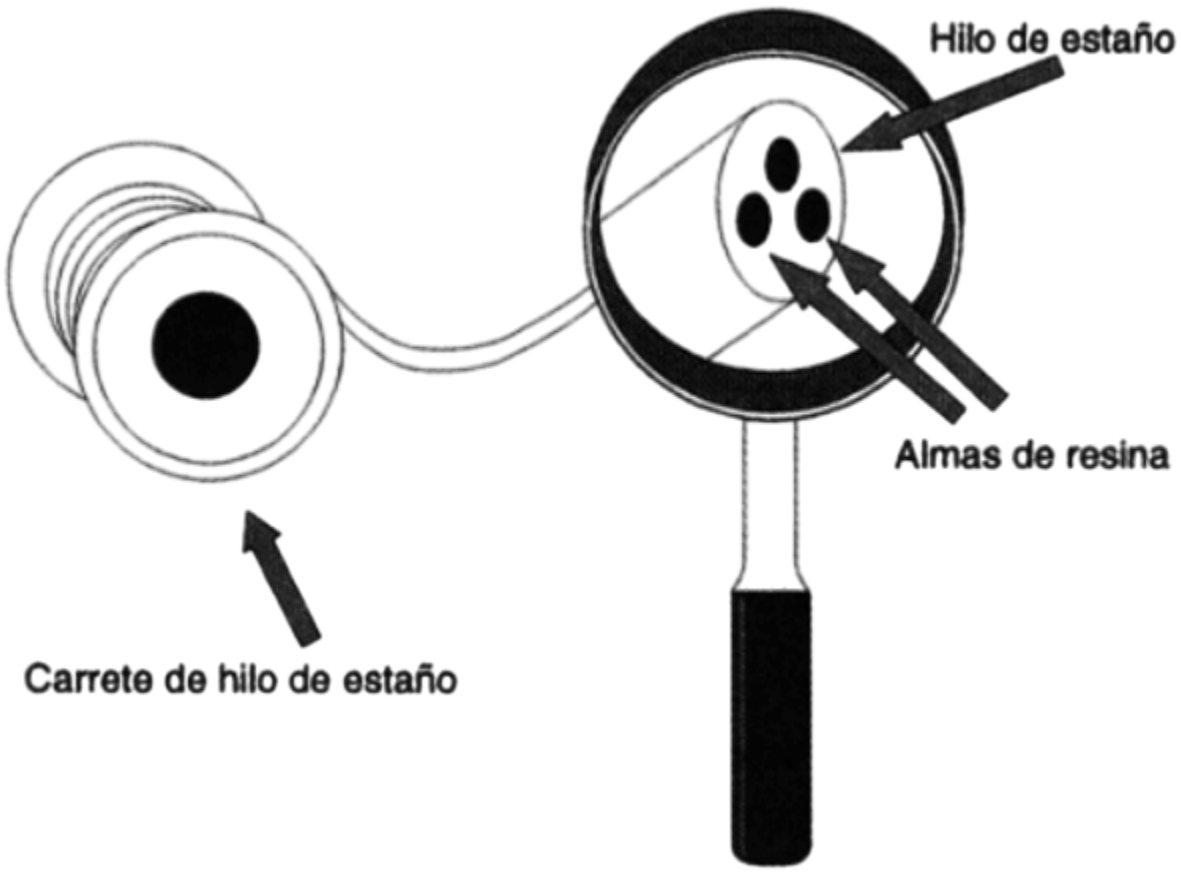
“La soldadura es un arte, y se aprende con la práctica.”

Maxit A. 2025



* Música de Linkin Park de fondo

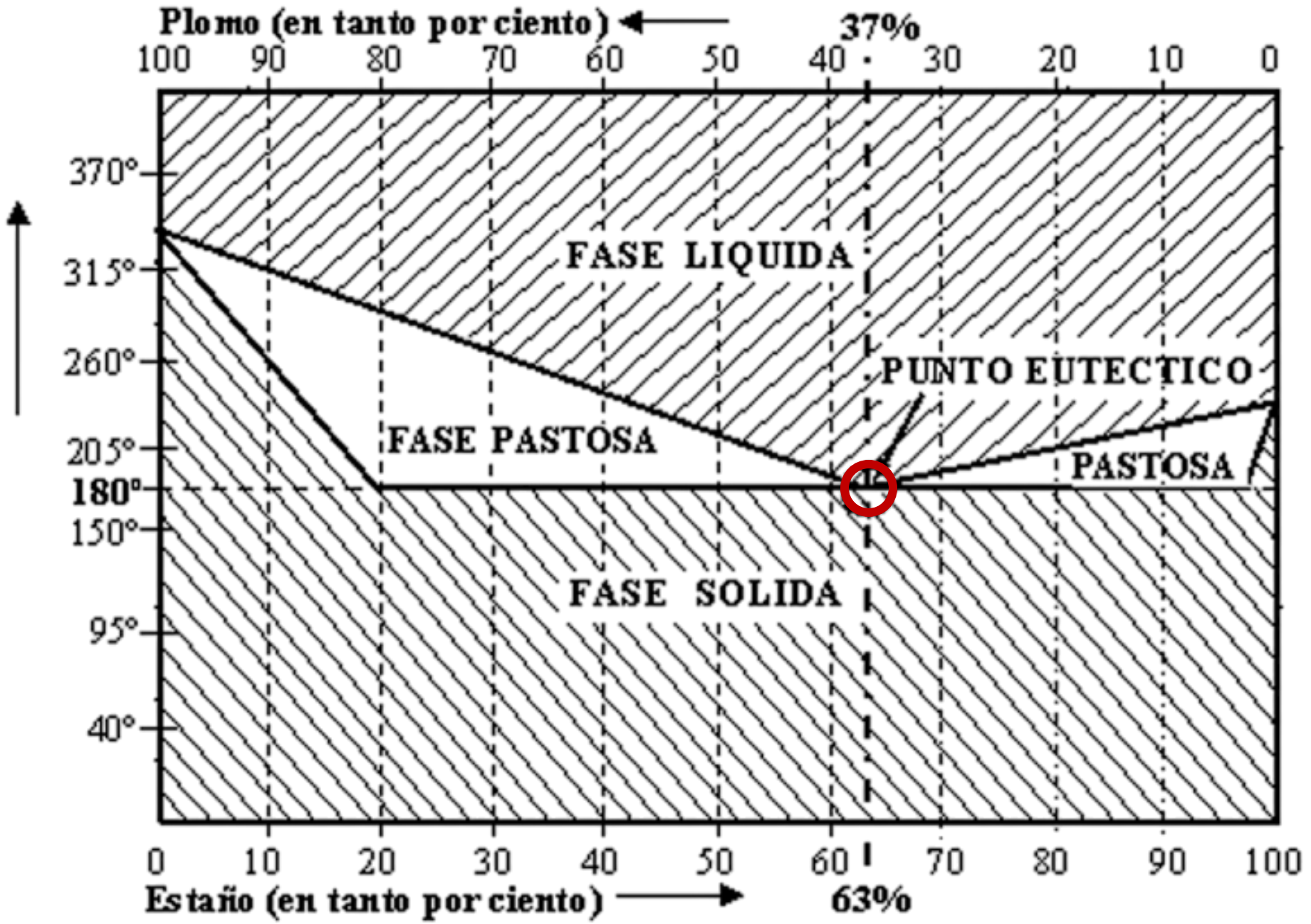
ESTAÑO





Es el material de aporte. Es el metal que se funde para unir eléctricamente los componentes y las pistas del circuito.

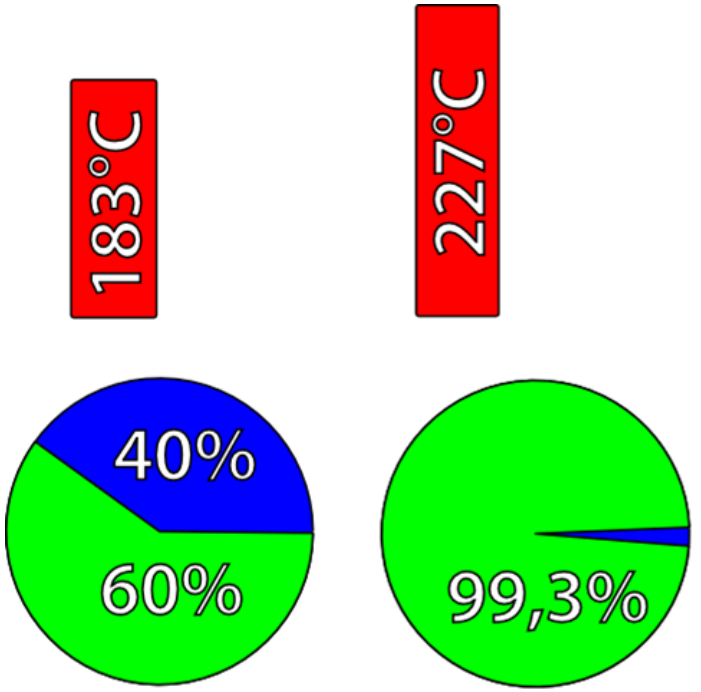
ESTAÑO


Plomo (en tanto por ciento)
37%
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
370°
315°
260°
205°
180°
150°
95°
40°
FASE LIQUIDA
PUNTO EUTECTICO
FASE PASTOSA
PASTOSA
FASE SOLIDA
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Estaño (en tanto por ciento)
63%

ESTAÑO LIBRE DE PLOMO







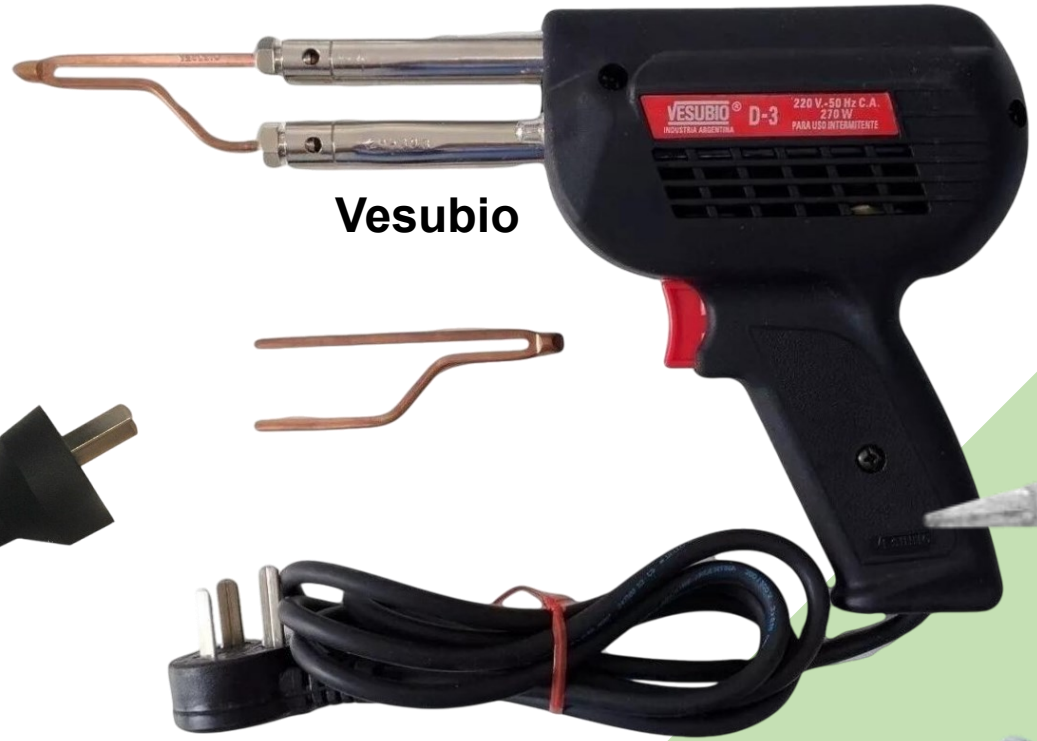




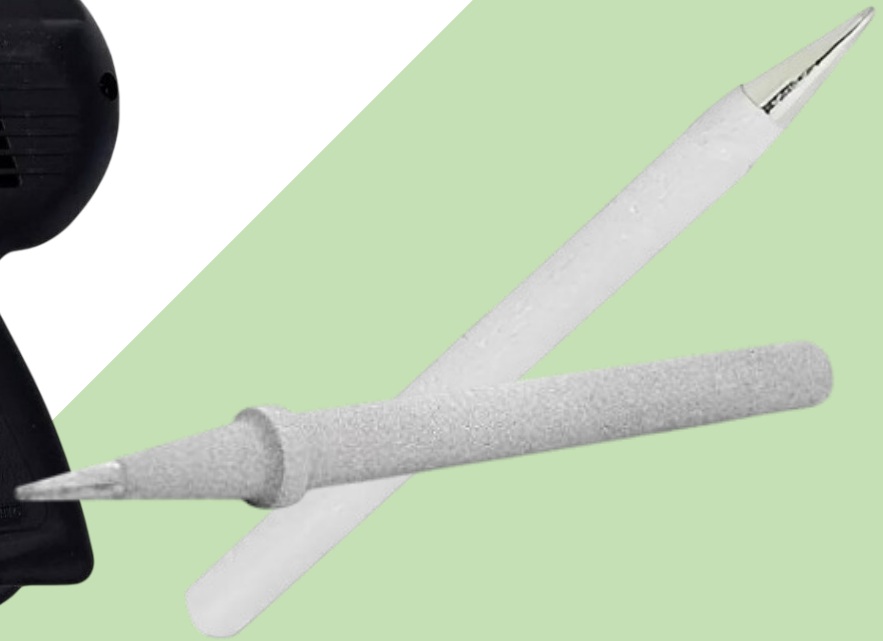
SOLDADOR



Tipo pistola



Vesubio





Tipo lápiz



FLUX



Colofonia

+



Alcohol
Isopropilico

=



Flux orgánico

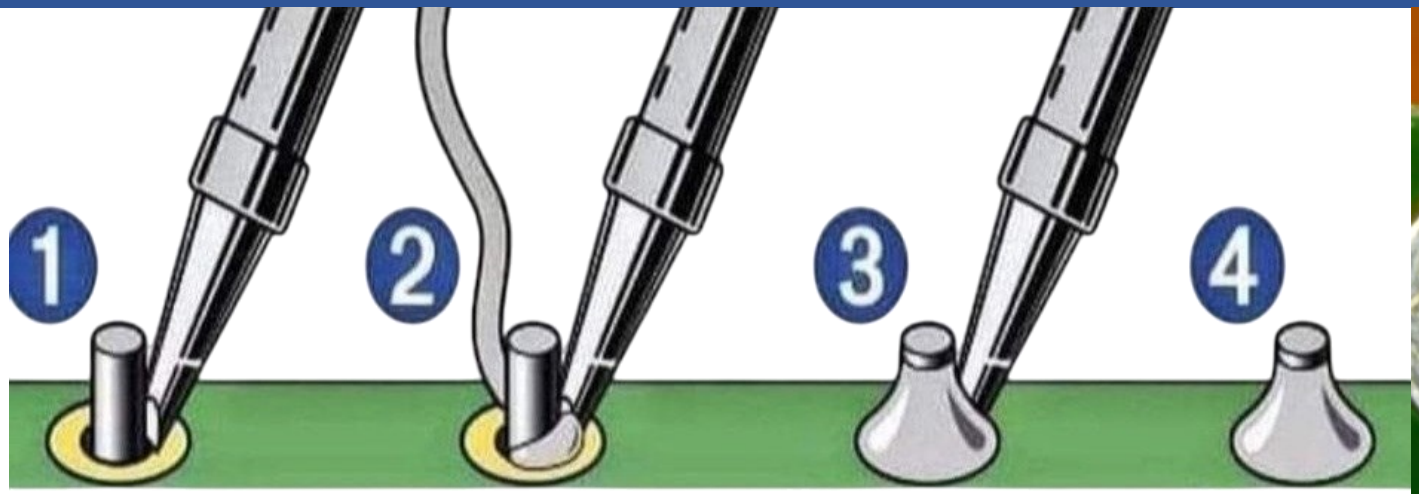
FLUX


SOLDERING FLUX PASTE
BEEYUiHF
NET: 65g/2.29oz
Rosin Flux Paste
#7150
65g
RoHS
Made in China
BEEYUiHF
NO RESIDUE
NO PUNGENT TASTE
STICKINESS
No-clean Flux Paste
50g
8150
RoHS
Made In China
DELTA


Contacflux
FLUX PROTECTOR PARA SOLDADURAS DE CIRCUITOS IMPRESOS
ELECTROQUIMICA DELTA


Contacflux
FLUX PROTECTOR PARA SOLDADURAS DE CIRCUITOS IMPRESOS
ELECTROQUIMICA DELTA

EJEMPLO DE SOLDADURAS

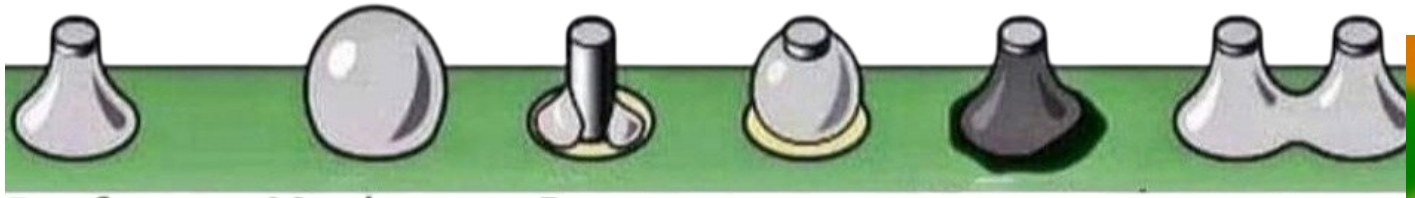


Calienta la terminal 2-3 seg.

Agrega soldadura (estaño)

Continua calentando 1-2 seg.

Dejar enfriar (no soples)



Perfecto

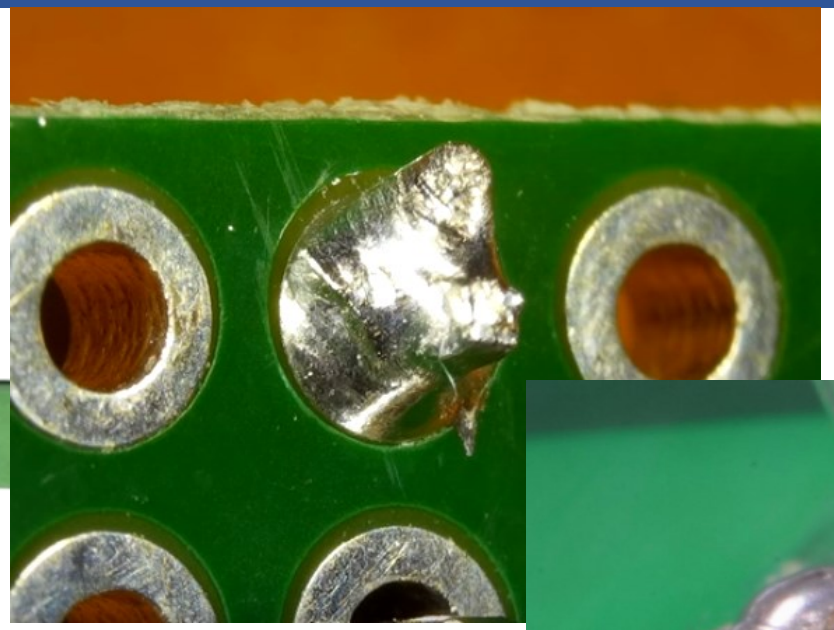
Mucha soldadura

Poca soldadura

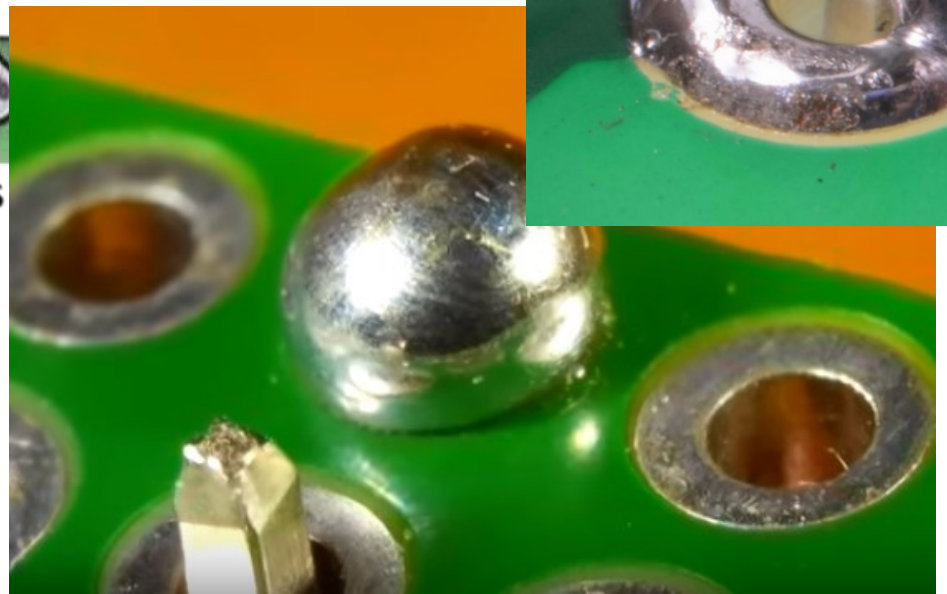
Terminal fría

Terminal muy caliente

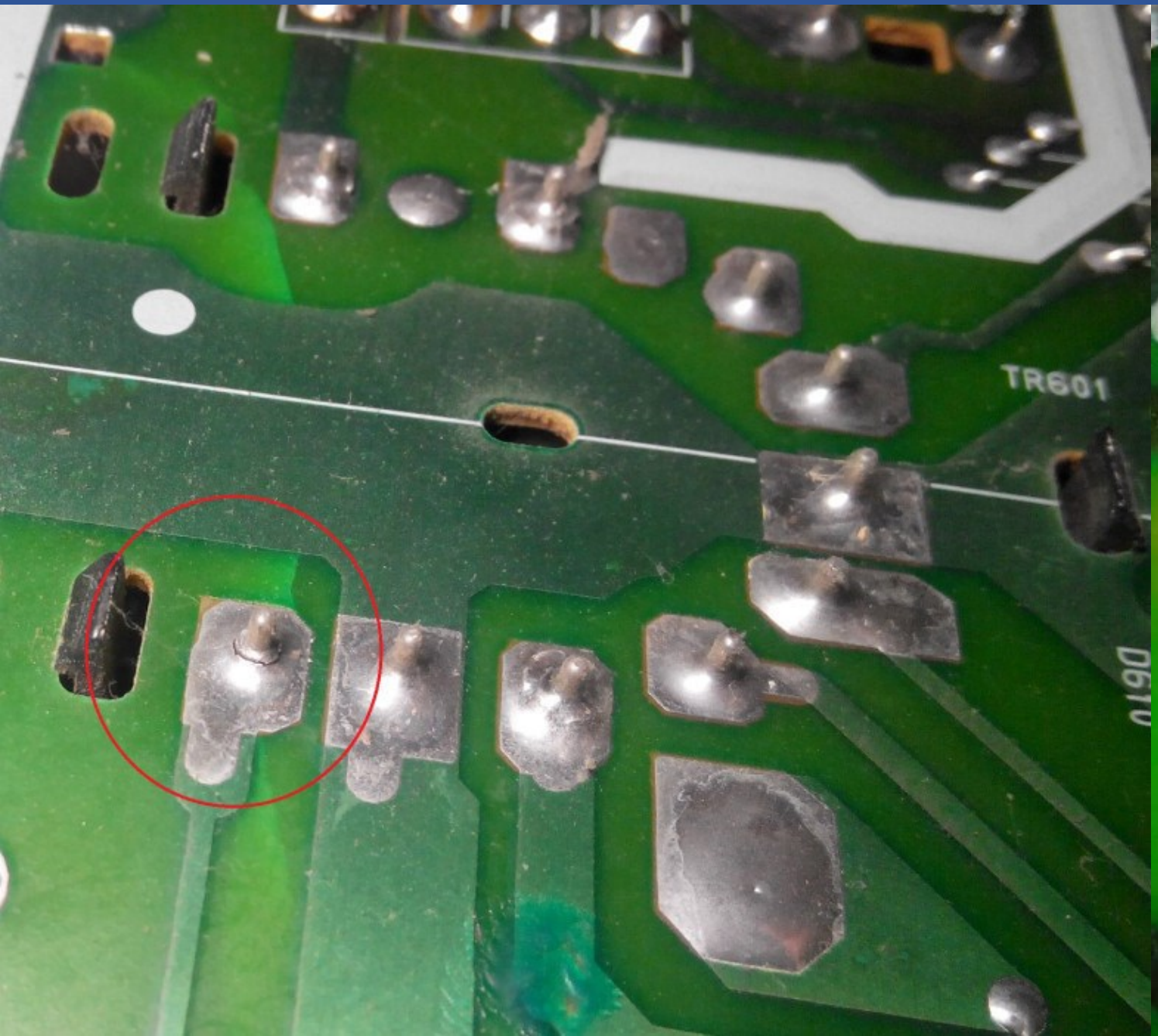
Terminales pegados





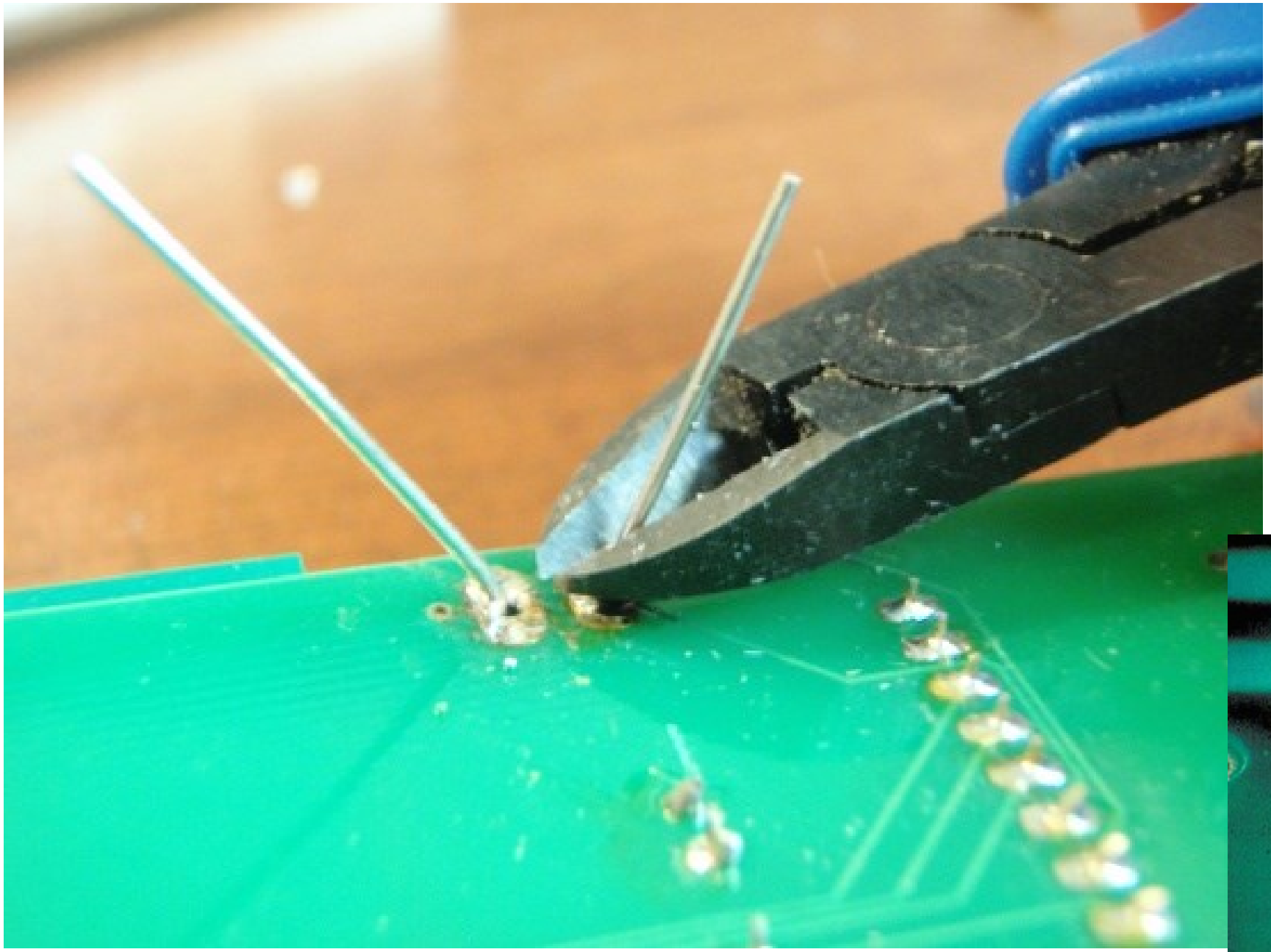


EJEMPLO DE FALLAS EN SOLDADURAS





CORTE DE LOS TERMINALES

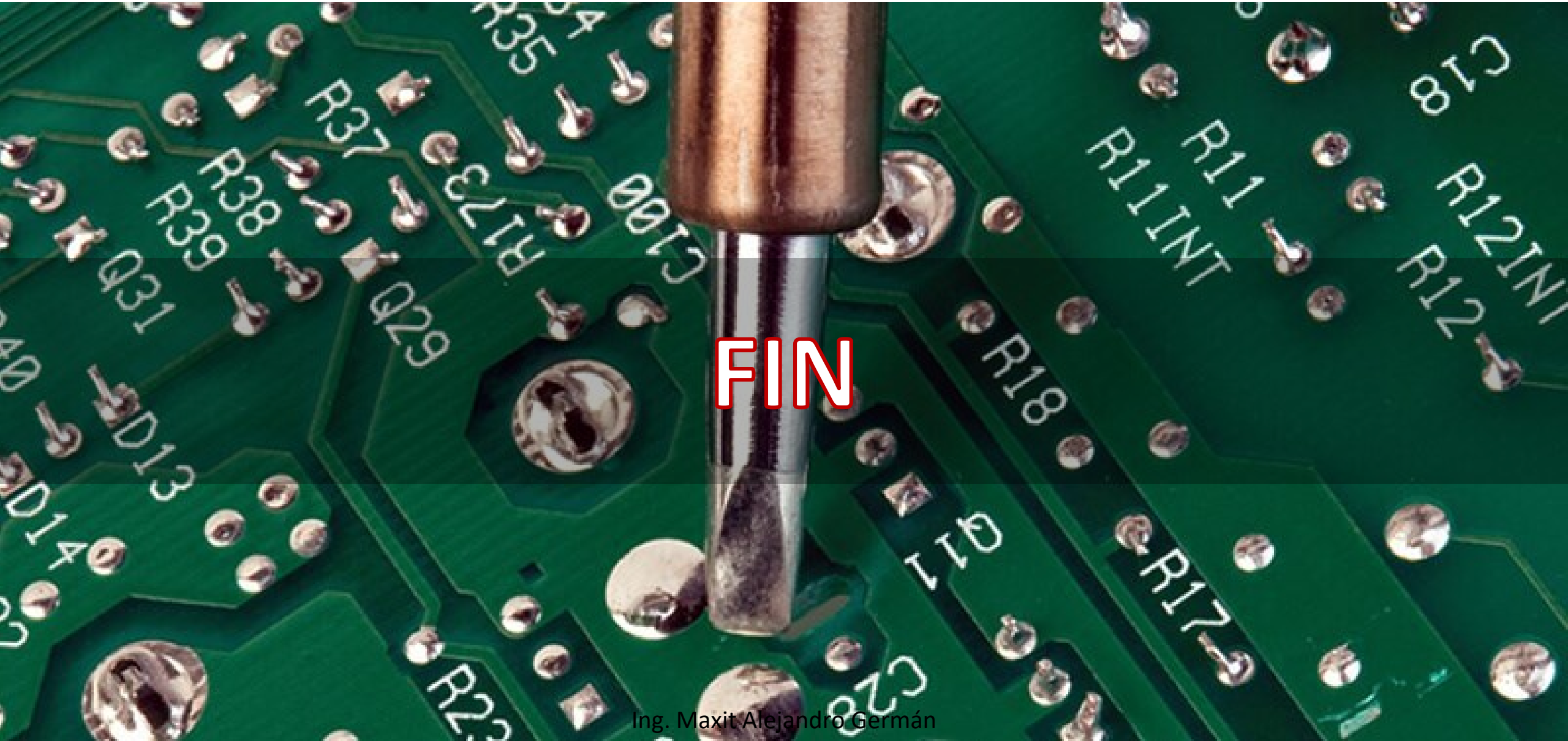




UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MECATRÓNICA [IM205]

Facultad de Ingeniería
OBERA



Ing. Maxit Alejandro Germán